

Kapitel 2: Asymptotische Komplexität

Bachmann-Landau-Notation: $\mathcal{O}$, Ω , Θ | Beweismethoden | Wachstumshierarchie

1 Grundidee und Notation

Wir betrachten $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, wobei n die Problemgröße und $f(n)$ die Anzahl elementarer Schritte eines Algorithmus bezeichnet. Statt exakter Schrittzahlen interessiert uns die **Größenordnung**: Konstanten und niedrigere Terme werden ignoriert.

Symbol	Name	Bedeutung	Analogie
$f \in \mathcal{O}(g)$	Groß-O	f wächst <i>höchstens</i> so schnell wie g	$f \leq g$
$f \in \Omega(g)$	Groß-Omega	f wächst <i>mindestens</i> so schnell wie g	$f \geq g$
$f \in \Theta(g)$	Groß-Theta	f und g haben <i>gleiche</i> Wachstumsrate	$f = g$

2 Formale Definitionen

Definition 2.1 — Groß-O (obere Schranke)

$f \in \mathcal{O}(g)$, falls

$$\exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} : f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \text{für alle } n \geq n_0$$

Definition 2.2 — Groß-Ω (untere Schranke)

$f \in \Omega(g)$, falls

$$\exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} : f(n) \geq c \cdot g(n) \quad \text{für alle } n \geq n_0$$

Definition 2.3 — Groß-Θ (scharfe Schranke)

$f \in \Theta(g)$, falls

$$\exists c_1 \geq c_2 > 0, n_0 \in \mathbb{N} : c_2 g(n) \leq f(n) \leq c_1 g(n) \quad \text{für alle } n \geq n_0$$

Äquivalent: $f \in \Theta(g) \iff f \in \mathcal{O}(g) \text{ und } f \in \Omega(g)$.

Achtung

Konstanten spielen keine Rolle! Es gilt $n^2 + 10^6 n \in \mathcal{O}(n^2)$, denn für $n \geq 10^6$ ist $n^2 + 10^6 n \leq 2n^2$. Der Koeffizient 10^6 ändert die Klasse nicht.

Beispiel 2.4 — $\mathcal{O}$, Ω , Θ an $f(n) = 3n^2 + 7$ bestimmen

$f \in \mathcal{O}(n^2)$? Ja: $3n^2 + 7 \leq 4n^2$ für alle $n \geq 3$ ($c = 4, n_0 = 3$) ✓

$f \in \mathcal{O}(n)$? Nein: $3n^2 + 7 \geq n$ für alle n , kein c kann $3n^2 + 7 \leq cn$ für große n gewährleisten.

$f \in \Omega(n^2)$? Ja: $3n^2 + 7 \geq n^2$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ($c = 1, n_0 = 1$) ✓

$f \in \Omega(n^3)$? Nein: $3n^2 + 7 \leq 3n^3$ für $n \geq 2$, also kann f keine untere Schranke $c \cdot n^3$ erfüllen.
 $f \in \Theta(n^2)$? Ja: $f \in \mathcal{O}(n^2)$ und $f \in \Omega(n^2) \Rightarrow f \in \Theta(n^2)$ ✓

3 Lemma: Polynome

Lemma 2.5 — Polynome liegen in $\Theta(n^k)$

Sei $p(n) = \sum_{i=0}^k a_i n^i$ mit $a_i \in \mathbb{R}$ und $a_k > 0$. Dann gilt $p \in \Theta(n^k)$.

Beweis-Idee:

Obere Schranke ($\mathcal{O}$): Für alle $n \geq 1$:

$$p(n) \leq \sum_{i=0}^k |a_i| n^i \leq n^k \underbrace{\sum_{i=0}^k |a_i|}_{=: c_1} \Rightarrow p \in \mathcal{O}(n^k)$$

Untere Schranke (Ω): Sei $A := \sum_{i=0}^{k-1} |a_i|$. Für $n > \frac{2A}{a_k}$ gilt:

$$\sum_{i=0}^{k-1} a_i n^i \geq -A n^{k-1} \geq -\frac{a_k}{2} n^k \Rightarrow p(n) \geq \frac{a_k}{2} n^k \Rightarrow p \in \Omega(n^k)$$

4 Rechenregeln und Relationseigenschaften

Lemma 2.6 — Rechenregeln

Für $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und $c > 0$:

1. $c \cdot f \in \Theta(f)$ (Konstante Faktoren werden absorbiert)
2. $f + g \in \Omega(f)$, falls $f \in \Omega(g)$
3. $f + g \in \mathcal{O}(f)$, falls $g \in \mathcal{O}(f)$ (Dominanter Term zählt)
4. $\mathcal{O}(f) \cdot \mathcal{O}(g) = \mathcal{O}(f \cdot g)$ (Produkte multiplizieren sich)

Lemma 2.7 — Relationseigenschaften

- **Reflexivität:** $f \in \mathcal{O}(f)$, $f \in \Omega(f)$, $f \in \Theta(f)$
- **Symmetrie:** $f \in \Theta(g) \Leftrightarrow g \in \Theta(f)$
- **Transponierte Symmetrie:** $f \in \mathcal{O}(g) \Leftrightarrow g \in \Omega(f)$
- **Transitivität:** $f \in \mathcal{O}(g)$ und $g \in \mathcal{O}(h) \Rightarrow f \in \mathcal{O}(h)$ (analog für Ω, Θ)

5 Beweismethoden

5.1 Grenzwertmethode

Satz 2.8 — Grenzwertmethode

Seien $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ monoton steigend. Dann:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = c < \infty \Rightarrow f \in \mathcal{O}(g)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = c \neq 0 \Rightarrow f \in \Theta(g)$$

Bei $\frac{\infty}{\infty}$: **Regel von de l'Hôpital** — Zähler und Nenner separat ableiten:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(n)}{g'(n)}$$

Beispiel 2.9 — $n^k \in \mathcal{O}(2^n)$ via Grenzwert + de l'Hôpital

Zeige $n^k \in \mathcal{O}(2^n)$ für beliebiges $k \in \mathbb{N}$.

Wende de l'Hôpital k -mal an (je einmal pro Ableitung von n^k):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{2^n} \xrightarrow{k \times \text{H}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k!}{(\ln 2)^k \cdot 2^n} = 0 < \infty \Rightarrow n^k \in \mathcal{O}(2^n)$$

Da der Grenzwert 0 ist (also $c = 0$), gilt nur $\mathcal{O}$, nicht Θ .

5.2 Induktionsmethode

Wenn f nicht differenzierbar ist oder die Grenzwertmethode nicht greift:

Vorgehen 2.10 — Induktionsbeweis für $f \in \mathcal{O}(g)$

0. Wähle konkrete Konstanten $c > 0$ und $n_0 \in \mathbb{N}$.
1. **Basisfall:** Zeige $f(n_0) \leq c \cdot g(n_0)$.
2. **Induktionsschritt:** Zeige: $f(n) \leq c \cdot g(n) \Rightarrow f(n+1) \leq c \cdot g(n+1)$.

Beispiel 2.11 — $2^n \in \mathcal{O}(n!)$ via Induktion

Wähle $n_0 = 3, c = 2$.

Basisfall: $f(3) = 2^3 = 8 \leq 2 \cdot 3! = 12 = c \cdot g(3) \checkmark$

Induktionsschritt: Angenommen $2^n \leq 2 \cdot n!$. Dann:

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \leq 2 \cdot (2 \cdot n!) = 4 \cdot n! \leq 2(n+1) \cdot n! = 2 \cdot (n+1)! \Rightarrow 2^{n+1} \leq 2 \cdot (n+1)! \checkmark$$

6 Wachstumshierarchie

Wichtige Komplexitätsklassen (aufsteigend)

$$\mathcal{O}(1) \ll \mathcal{O}(\log n) \ll \mathcal{O}(n) \ll \mathcal{O}(n \log n) \ll \mathcal{O}(n^2) \ll \mathcal{O}(n^k) \ll \mathcal{O}(2^n) \ll \mathcal{O}(n!)$$

Klasse	Name	Algorithmisches Beispiel
$\mathcal{O}(1)$	Konstant	Array-Zugriff, Arithmetik
$\mathcal{O}(\log n)$	Logarithmisch	Binärsuche
$\mathcal{O}(n)$	Linear	Lineare Suche, Array-Durchlauf
$\mathcal{O}(n \log n)$	Quasilinear	Mergesort, Heapsort
$\mathcal{O}(n^2)$	Quadratisch	Insertion Sort, Selection Sort
$\mathcal{O}(n^k)$	Polynomiell	Matrixmultiplikation naiv ($k = 3$)
$\mathcal{O}(2^n)$	Exponentiell	Alle Teilmengen, naives Rucksack
$\mathcal{O}(n!)$	Fakultät	Alle Permutationen, Traveling Salesman naiv

Beispiel 2.12 — Klassenbestimmung mit Rechenregeln

Gegeben $f(n) = 5n^3 + 12n^2 \log n + 10^{10}$.

1. $10^{10} \in \mathcal{O}(n^3)$ (Konstante wird von n^3 dominiert)
2. $12n^2 \log n \in \mathcal{O}(n^3)$ (da $\log n \in \mathcal{O}(n)$, also $n^2 \log n \in \mathcal{O}(n^3)$)
3. $5n^3 \in \Theta(n^3)$

$\Rightarrow f(n) \in \Theta(n^3)$ (dominanter Term bestimmt die Klasse)

Prüfungsscheckliste — Kapitel 2: Asymptotische Komplexität

- ☐ Definitionen von $\mathcal{O}$, Ω , Θ aus dem Kopf aufschreiben (mit $\exists c, n_0$). → Def. 2.1–2.3
-
- ☐ Für gegebene f, g : entscheiden ob $f \in \mathcal{O}(g) / \Omega(g) / \Theta(g)$ — Konstanten c und n_0 explizit angeben. → Bsp. 2.4
-
- ☐ Analogien nennen: $\mathcal{O} \sim \leq$, $\Omega \sim \geq$, $\Theta \sim =$ und deren Bedeutung erklären. → §1
-
- ☐ Warum gilt $n^2 + 10^6 n \in \mathcal{O}(n^2)$? Konstanten-Argument vollständig formulieren. → Achtung, §1
-
- ☐ Lemma für Polynome beweisen: $p(n) = \Theta(n^k)$ — beide Schranken zeigen. → Lemma 2.5
-
- ☐ Rechenregeln anwenden: Konstante Faktoren, Summen (dominanter Term), Produkte. → Lemma 2.6
-
- ☐ Relationseigenschaften nennen: Reflexivität, Symmetrie, transponierte Symmetrie, Transitivität. → Lemma 2.7
-
- ☐ Transponierte Symmetrie benutzen: $f \in \mathcal{O}(g) \Leftrightarrow g \in \Omega(f)$ — Richtung prüfen. → Lemma 2.7
-
- ☐ Grenzwertmethode anwenden: Grenzwert berechnen, Klasse aus Wert des Grenzwertes ablesen. → Satz 2.8
-
- ☐ De l'Hôpital bei ∞ anwenden — auch k -fach iteriert (Beispiel n^k vs. 2^n). → Bsp. 2.9
-
- ☐ Induktionsbeweis für $f \in \mathcal{O}(g)$: Konstanten wählen, Basisfall und Induktionsschritt. → Vorg. 2.10
-
- ☐ $2^n \in \mathcal{O}(n!)$ per Induktion beweisen können (Basisfall $n_0 = 3, c = 2$). → Bsp. 2.11
-
- ☐ Wachstumshierarchie auswendig: $1 \ll \log n \ll n \ll n \log n \ll n^2 \ll n^k \ll 2^n \ll n!$ → §6
-
- ☐ Komplexitätsklasse eines zusammengesetzten $f(n)$ bestimmen (dominanter Term extrahieren). → Bsp. 2.12
-

Literatur: CLRS §3.1 · DMS §2.1